4

Лаба № 3

Кусманов Ив
КМ-308
Вариант 10

$$\begin{cases} 1{,}2345\, x_1 + 3{,}1415\, x_2 + x_3 = 9{,}1195 \\ 2{,}3456\, x_1 + 5{,}9690 \cdot x_2 + 0 = 14{,}2836 \\ 3{,}4567\, x_1 + 2{,}1828\, x_2 + 3x_3 = 12{,}6223 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^* = 1 \\ x_2^* = 2 \\ x_3^* = 1{,}6 \end{cases}$$

Решить систему используя:

1) Компактную ~~схему~~ схему Гаусса

2) Метод Гаусса с выбором главного элемента ~~вруво~~ при $k = 2, 4, 6$

Решение:

Обозначим

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}2345 & 3{,}1415 & 1 \\ 2{,}3456 & 5{,}9690 & 0 \\ 3{,}4567 & 2{,}1828 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9{,}1195 \\ 14{,}2836 \\ 12{,}6223 \end{pmatrix}$$

Компактная схема Гаусса

Размерность системы 3.

$$A = BC = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c_{12} & c_{13} \\ 0 & 1 & c_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

<u>Решение системы методом компактной схемы Гаусса ($k=2$):</u>

1. • $b_{i1} = a_{i1} \quad \forall i \geq 1 \Rightarrow b_{11} = a_{11} = 1{,}23$

$b_{21} = a_{21} = 2{,}34, \quad b_{31} = a_{31} = 3{,}45$

• $c_{1j} = a_{1j} / b_{11} \quad \forall j \geq 2 \Rightarrow c_{12} = \frac{a_{12}}{b_{11}} = 2{,}54$

$c_{13} = \frac{a_{13}}{b_{11}} = 0,81$; $y_1 = \frac{a_{14}}{b_{11}} = 7,41$

2. $b_{i2} = a_{i2} - b_{i1} \cdot c_{12}$ $\forall i \geq 2 \Rightarrow b_{22} = a_{22} - b_{21} \cdot c_{12} =$

$= 5,96 - 2,33 \cdot 2,54 = 5,96 - 5,96 = 0$

$b_{32} = a_{32} - b_{31} \cdot c_{12} = 2,18 - 3,45 \cdot 2,54 = 2,18 - 8,78 = -6,59$

$b_{22} = 0$. Отсюда следует, что однозначного решения системы мы не сможем найти

<u>Решение системы методом Солнечной схемой Гаусса для ($k=4$)</u>

1. $b_{i1} = a_{i1}$ $\forall i \geq 1 \Rightarrow b_{11} = a_{11} = 1,2344$; $b_{21} = a_{21} = 2,3456$

$b_{31} = a_{31} = 3,4567$

$c_{1j} = a_{1j}/b_{11}$ $\forall j > 2 \Rightarrow c_{12} = a_{12}/b_{11} = 3,1415/1,2345 = 2,5449$

$c_{13} = a_{13}/b_{11} = \frac{1}{1,2343} = 0,8101$; $y_1 = \frac{a_{14}}{b_{11}} = 7,386$

2. $b_{i2} = a_{i2} - b_{i1} \cdot c_{12}$ $\forall i \geq 2 \Rightarrow b_{22} = a_{22} - b_{21} \cdot c_{12} = 0,0002$

$b_{32} = a_{32} - b_{31} \cdot c_{12} = -6,614$

$c_{2j} = (a_{2j} - b_{21} \cdot c_{1j})/b_{22}$ $\forall j > 3 \Rightarrow c_{23} = (a_{23} - b_{21} \cdot c_{13})/b_{22} =$

$= 6333,6665$; $y_2 = (a_{24} - b_{21} \cdot y_1)/b_{22} = 10137$

3. $b_{i3} = a_{i3} - b_{i1} \cdot c_{13} - b_{i2} \cdot c_{23}$ $\forall i \geq 3 \Rightarrow$

$b_{33} = 41891,7039$

$y_3 = 1,6$

Получаем:

$$C \cdot x = y \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2,5449 & 0,8101 \\ 0 & 1 & 6333,6665 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7,386 \\ 10137 \\ 1,6 \end{pmatrix}$$

После вычислений получим

$x_1 = -1,8839$; $x_2 = 3,1333$; $x_3 = 1,6$.

3 Решение системы ($k = 6$)

1. $b_{i1} = a_{i1} \quad \forall i \geq 1 \Rightarrow b_{11} = a_{11} = 1,234499$

$b_{21} = a_{21} = 2,3456, \quad b_{31} = a_{31} = 3,4567$

$c_{1j} = a_{1j} / b_{11} \quad \forall j \geq 2 \Rightarrow c_{12} = 2,544757$

$c_{13} = 0,810045 \quad ; \quad y_1 = 3,385587$

2. $b_{i2} = a_{i2} - b_{i1} \cdot c_{12} \quad \forall i \geq 2 \Rightarrow b_{22} = 0,000017$

$b_{32} = -6,61366$

$c_{2j} = (a_{2j} - b_{21} \cdot c_{1j}) / b_{22} \quad \forall j \geq 3 \Rightarrow c_{23} = -111767,058822$

$y_2 = 178825,411763$

3. $b_{i3} = a_{i3} - b_{i1} \cdot c_{13} - b_{i2} \cdot c_{23} \quad \forall i \geq 3 \Rightarrow b_{33} = -739189,238101$

$y_3 = 1,600001$

Получим

$$C \cdot x = y \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2,544757 & 0,810045 \\ 0 & 1 & -111767,058822 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3,385587 \\ -178825,411763 \\ 1,600001 \end{pmatrix}$$

После вычислений получим:

$x_1 = 1,014966 \quad ; \quad x_2 = 1,994119 \quad ; \quad x_3 = 1,600001$

Итог: $x_{cg}^{(2)}$ — нет однозначного решения

$$\|x^* - x_{cg}^{(4)}\|_2 = \sqrt{(1 + 1,8839)^2 + (2 - 3,1333)^2 + (1,6 - 1,6)^2} \approx$$

$$\approx (3,09)$$

$$\|x^* - x_{cg}^{(6)}\| = \sqrt{(1 - 1,014966)^2 + (2 - 1,994119)^2 + (1,6 - 1,600001)^2} \approx$$

$$\approx 0,6002$$

4

Метод Гаусса с выбором главного элемента

$\boxed{k=2}$

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1,23 & 3,14 & 1 & 9,11 \\ 2,34 & 5,96 & 0 & 14,28 \\ 3,45 & 2,18 & 3 & 12,62 \end{array}\right) \sim$$ переставим строки 1 и 3 местами (выбран ведущий эл)

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3,45 & 2,18 & 3 & 12,62 \\ 2,34 & 5,96 & 0 & 14,28 \\ 1,23 & 3,14 & 1 & 9,11 \end{array}\right) \sim$$ Нормировка 1 строки (делим на ведущий эл = 3,45) $$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,63 & 0,86 & 3,65 \\ 2,34 & 5,96 & 0 & 14,28 \\ 1,23 & 3,14 & 1 & 9,11 \end{array}\right)$$

$\sim$ обнуление строки 3 с помощью строки 1 умножим на 1,23 $$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,63 & 0,86 & 3,65 \\ 0 & 4,49 & -2 & 1,74 \\ 0 & 2,37 & -0,05 & 4,63 \end{array}\right) \sim$$ нормировка строки 2

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,63 & 0,86 & 3,65 \\ 0 & 1 & -0,44 & 1,27 \\ 0 & 2,37 & -0,05 & 4,63 \end{array}\right)$$ обнулим a_{32} с помощью 2,37 $$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,63 & 0,86 & 3,65 \\ 0 & 1 & -0,44 & 1,27 \\ 0 & 0 & 0,99 & 1,63 \end{array}\right) \sim$$

$\sim$ нормировка строки 3 делим на ведущ. эл. 0,99 $$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,63 & 0,86 & 3,65 \\ 0 & 1 & -0,44 & 1,27 \\ 0 & 0 & 1 & 1,64 \end{array}\right)$$ — матрица в ступенчатом виде

$$Ax = B \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0,63 & 0,86 \\ 0 & 1 & -0,44 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3,65 \\ 1,27 \\ 1,64 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = 0,99, \quad x_2 = 1,99; \quad x_3 = 1,64$$

$\boxed{k=4}$ $$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1,2345 & 3,1415 & 1 & 9,1175 \\ 2,3456 & 5,9690 & 0 & 14,2836 \\ 3,4567 & 2,1828 & 3 & 12,6222 \end{array}\right)$$ меняем местами 1 и 3 строки выбран ведущ. эл.

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,6314 & 0,8678 & 3,6515 \\ 2,3456 & 5,9690 & 0 & 14,2836 \\ 1,23456 & 3,1415 & 1 & 9,1175 \end{array}\right)$$ обнулим строку 2 и 3 помощью стр 1 множитель 2,3456 и 1,2345 $$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,6314 & 0,8678 & 3,6515 \\ 0 & 4,4880 & -2 & 5,7187 \\ 0 & 2,3621 & -0,0911 & 9,1175 \end{array}\right)$$

$\sim$ нормировка строки 2 делим на ведущ. эл. = 4,488 $$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,6314 & 0,8678 & 3,6515 \\ 0 & 1 & -0,4535 & 1,2742 \\ 0 & 2,36 & -0,911 & 4,6098 \end{array}\right) \sim$$ обнуление строки 3 с помощью строки 2 множитель = 2,3621

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,6314 & 0,8678 & 3,6515 \\ 0 & 1 & -0,4535 & 1,2742 \\ 0 & 0 & 1,0001 & 1,6 \end{array}\right) \sim$$ нормировка 3 строки

$\sim$ ~~$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,6314 & 0,8678 & \end{array}\right)$~~

5

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0{,}6314 & 0{,}8678 & 3{,}6515 \\ 0 & 1 & -0{,}4535 & 1{,}2742 \\ 0 & 0 & 1 & 1{,}5998 \end{array}\right) =$$

$Ax = B \Rightarrow x_1 = 1{,}0006 \; ; \; x_2 = 1{,}9997 \; ; \; x_3 = 1{,}5998$

$\boxed{k = 6}$

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1{,}2345 & 3{,}1415 & 1 & 9{,}1175 \\ 2{,}3456 & 5{,}969 & 0 & 14{,}2836 \\ 3{,}4567 & 2{,}1828 & 3 & 12{,}6223 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3{,}4567 & 2{,}1828 & 3 & 12{,}6223 \\ 2{,}3456 & 5{,}969 & 0 & 14{,}2836 \\ 1{,}2345 & 3{,}1415 & 1 & 9{,}1175 \end{array}\right) \begin{array}{l} /3{,}4567 \\ \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0{,}631469 & 0{,}867879 & 3{,}651546 \\ 2{,}3456 & 5{,}969 & 0 & 14{,}2836 \\ 1{,}2345 & 3{,}1415 & 1 & 9{,}1175 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0{,}631469 & 0{,}867879 & 3{,}651546 \\ 0 & 4{,}487827 & -2{,}035696 & 5{,}718534 \\ 0 & 2{,}361952 & -0{,}071396 & 4{,}609667 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ /4{,}487827 \\ \\ \end{array} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0{,}631469 & 0{,}867879 & 3{,}651546 \\ 0 & 1 & -0{,}453603 & 1{,}274232 \\ 0 & 2{,}361952 & -0{,}071396 & 4{,}609667 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0{,}631469 & 0{,}867879 & 3{,}651546 \\ 0 & 1 & -0{,}453603 & 1{,}274232 \\ 0 & 0 & 1 & 1{,}600005 \end{array}\right)$$

$Ax = B \Rightarrow x_1 = 0{,}999998 \; ; \; x_2 = 1{,}999999 \; ; \; 1{,}600005$

Метод Гаусса с выбором гл. эл.

[6] Итог:

$\|x^* - x_{cg}^{(2)}\|_2 \approx 0{,}042$

$\|x^* - x_{cg}^{(4)}\|_2 \approx 0{,}0007$

$\|x^* - x^{(6)}\|_2 \approx 0{,}000000519619$

Вывод:

- Первый метод дайт ответ с очень большой погрешностью или вовсе возникает ситуация, когда невозможно определить однозначно ответ.
  С увеличением точности вычислений метод дайт значительно лучший результат, хотя все равно уступает в точности 2-ому
- Второй метод оказался куда более стабильным. Точность метода также стабилизировалось при возрастании точности вычислений, но уже с меньшей скоростью. Значение вычислений с 4-мя знаками после ~~запят~~ запятой уже не сильно отличается от вычислений с 6-ю знаками.
  Метод Гаусса с выбором главного элемента оказался более эффективным как при большой, так и при малой точности вычислений

Учитывая полученную хорошую точность первым и вторым методами, => СЛАУ хорошо обусловлена.